

城市人才生态系统运行机理与政策仿真研究

杨 勇^{1,2}, 肖伟伟¹

(1. 东南大学经济管理学院, 江苏南京 211189; 2. 东南大学创新创业与私募股权投资研究所, 江苏南京 211189)

摘 要: 现代城市竞争的本质是人才的竞争, 城市人才生态建设是人才竞争的关键。基于多边市场和价值共创的整合分析视角探究城市人才生态系统的运行机理, 构建了城市人才生态系统的多 Agent 模型, 运用计算机实验仿真分析不同类型的人才政策对城市人才生态环境的影响。研究结果发现: (1) 短期内, 无论是直接人才政策还是间接人才政策均有助于改善提升城市人才生态环境水平; 长期而言, 间接人才政策则比直接人才政策的效果更为明显。 (2) 在单一人才政策工具中, 与实行人才补贴和发展人才资源服务机构政策相比, 改善人才发展环境对推动城市人才生态环境水平与长期可持续发展更为有效。 (3) 改善人才发展环境的政策与人才补贴政策、引入人力资源服务机构的政策组合比单一政策更能提升城市人才生态环境水平。研究结论对地方政府制定人才政策具有一定政策启示。

关键词: 人才生态; 多边市场; 价值共创; 人才政策

中图分类号: C962

文献标识码: A

DOI: 10.16192/j.cnki.1003-2053.20220613.007

随着以人工智能、大数据、云计算和物联网等为特征的数字经济时代的到来, 人才对城市的创新发展具有举足轻重的作用^[1]。近年来, 国内众多城市先后掀起“抢人大战”, 推出各具特色的人才计划、人才工程等人才政策, 通过给房子、发票子等手段解决人才的房子、车子、孩子、本子、票子“五子”问题来吸引人才。然而, 各城市人才引进的“福利性”政策存在“重引进、轻培养”等特点^[2], 无法满足人才发展的持续需求, 仅仅依靠补贴政策吸引人才不仅给地方财政带来较大的压力, 还会由于城市间人才政策的“内卷”造成人才流失。习近平总书记指出: “环境好, 则人才聚、事业兴; 环境不好, 则人才散、事业衰。”因此, 努力营造出一个能够吸引人才流入、促进人才的培养和发展、推动人才价值发挥的人才生态环境对城市的可持续创新发展至关重要。那么, 何种人才政策有助于促进城市人才生态环境的提升呢? 这个问题一直受到政府以及学术界的关注。

目前关于人才生态的研究大多聚焦于人才生态的概念界定、人才生态环境指标体系构建与评价等方面。Prahalad 从仿生学和系统理论角度, 认为人

才生态系统是由规模、影响力不同的私营部门和社会主体通过协同发展所形成, 以共同创造社会财富的具有共生关系的生态系统^[3]。周方涛认为区域人才生态系统是在特定的时空内, 人才和各类相关组织与环境组成的复杂网络系统, 人才通过对自然社会环境的适应、加工、改造而建立起来的人工生态系统^[4]。孙锐等认为区域人才生态系统是由各个主体要素通过网络联接形成的嵌入式多层次网络, 通过区域内产业链、价值链、信息链和创新链交织融合的复杂形态, 人才与外部环境在一定区域内的相互作用、相互影响形成了动态的平衡系统^[5,6]。

现有研究对人才生态环境的研究大多采用静态的描述和评估方法, 忽略城市人才生态系统中企业、人才群体与环境之间的交互作用, 缺乏对人才生态环境动态变化的定量刻画, 尤其是人才政策对人才生态环境的动态影响的研究尚不多见。作为一个开放的系统, 城市不仅是企业发展的平台也是人才生活和发挥效能的场所, 同时也为企业需求与人才发展提供匹配并实现共创共赢。基于此, 本文从多边市场和价值共创的综合分析视角出发将城市视为平台, 分析城市人才生态系统内企业、人才、中介服务

收稿日期: 2022-04-11; 修回日期: 2022-06-06

基金项目: 江苏省高校哲学社会科学研究重大项目(2022SJD005); 南京市社会科学基金项目(20YB04); 江苏省软科学项目(BR2022004)

作者简介: 杨勇(1973-), 男, 教授, 博士。肖伟伟(1996-), 女, 硕士研究生, 通讯作者, E-mail: xww18262629368@163.com。

机构和政府之间的价值共创活动,通过仿真实验研究直接人才政策和间接人才政策对城市人才生态环境的影响。

1 城市人才生态系统的价值共创和政策影响

城市人才生态系统是由政府、企业、人才群体、人力资源服务机构等主体通过一定的关联和互动所

结成的一个优势互补、价值共创的有机系统。城市作为平台不仅为各主体的生存和发展提供了相关资源环境^[1],还为各主体间共生互动创造条件,城市人才生态系统的价值共创过程本质上是在城市平台内各主体通过交互进行资源和能力的传递和整合^[2],从而实现整个人才生态系统的良性动态循环发展的过程。城市人才生态系统的价值共创机制如图 1 所示:

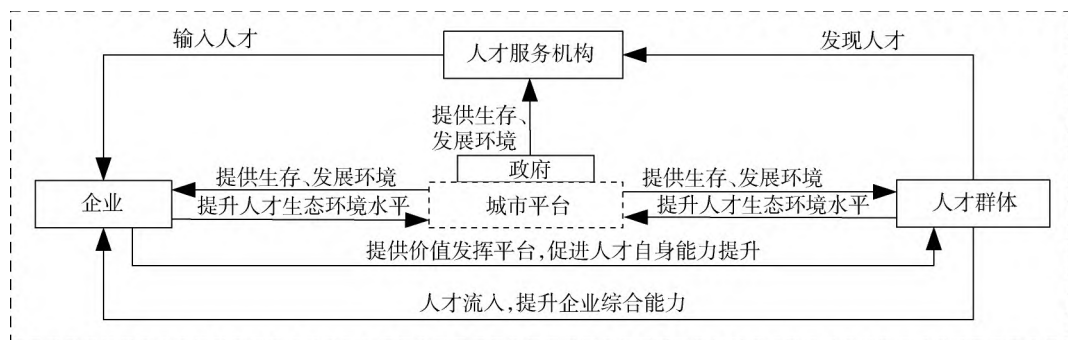


图 1 城市人才生态系统的价值共创过程

Figure 1 Value co-creation process of urban talent ecosystem

为了提升城市人才竞争力,政府作为城市平台的管理者,可以通过运用其核心优势如组织能力、制定政策的能力维持和促进生态系统内各主体之间的交互,并对城市平台的人才生态环境的发展状况进行追踪和分析,进而调整相关人才政策,促进城市人才生态系统的可持续健康发展。根据政策实施的对象可以将人才政策分为直接人才政策如住房补贴、医疗保险优惠、子女入学、税收优惠等和间接人才政策如发展人力资源服务机构和改善人才发展环境

等。人才政策制定和实施的底层逻辑在于政府通过人才政策实施吸引人才资源,促进人才在城市集聚,提升企业创新能力和竞争力^[3],改善城市人才生态环境;城市人才生态环境水平的高低,不仅会影响城市吸引人才流入的能力^[4],还会影响人才利用城市资源进行价值创造的程度,如完善的基础设施有助于提升创新主体交流互动的概率,促进知识和技术的创新^[5]。人才政策对城市人才生态环境的影响路径如图 2 所示:

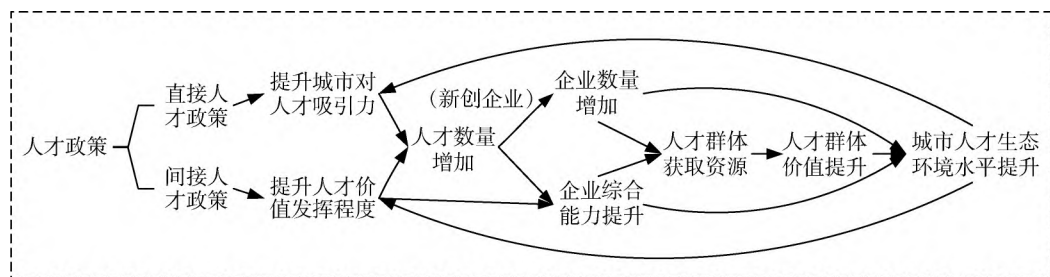


图 2 城市人才政策传导路径

Figure 2 The transmission path of urban talent policies

2 模型设计

城市人才生态系统由政府、人才群体、企业、人

力资源服务机构等多主体构成,各主体具备异质性、适应性和相互依存性等特征^[6],通过行为交互进行价值共创,促进整个人才生态系统的运行,是典型的复杂自适应系统。因此,本文构建了城市人才生态

系统的多 Agent 模型 (multi-agent model of urban talent ecosystem, MMUTE), 以刻画主体间交互作用以及人才政策对城市人才生态系统的影响。

MMUTE 模型中的 Agent 主要包括政府、各类人才群体、企业、人力资源服务机构, 各主体的属性/功能界定如表 1 所示:

表 1 MMUTE 模型中各类主体属性/功能
Table 1 Attributes / functions of various entities in MMUTE

主体类型	属性/功能
城市平台政府	提供经济环境、生活环境、事业环境、社会文化环境等可供其他主体发展的环境制定直接人才政策和间接人才政策
人才群体	具有学习能力、创新能力、领导能力等, 进行价值创造
企业	提供工作、学习资源, 进行价值创造
人力资源服务机构	为人才群体和企业提供就业岗位匹配

2.1 Agent 设计

根据马斯洛需求层次理论^[3], 不同类型的人才对于城市人才生态环境的偏好结构不同^[4]。为简单起见, 本文将人才群体分为四类, 分别是顶尖人才、创新型企业企业家、产业人才、青年人才。各 Agent 的主要功能/属性如下:

(1) 城市平台 Agent 主要为平台内各主体提供发展环境, 其主要属性包括: ①经济环境 E_t^P ; ②生活环境 L_t^P ; ③事业环境 C_t^P ; ④社会文化环境 S_t^P 。其中上标 P 表示城市平台。

(2) 政府 Agent 的主要功能是制定相关人才政策, 以吸引各人才群体进入城市平台。

(3) 顶尖人才群体 Agent 的主要属性包括: ①人才规模: N_t^{TP} 、 N_t^{CTP} 分别表示在 t 时刻城市平台和竞争性城市平台上的顶尖人才规模; ②学习能力 S_{ij}^{TP} ; ③创新能力 C_{ij}^{TP} ; ④领导能力 L_{ij}^{TP} 。其中上标 TP 和 CTP 分别表示城市平台和竞争性城市平台内的顶尖人才群体。

(4) 创新型企业企业家人才群体 Agent 的主要属性包括: ①人才规模: N_t^{CP} 、 N_t^{CCP} 分别表示在 t 时刻城市平台和竞争性城市平台上的创新型企业企业家人才数量; ②学习能力 S_{ij}^{CP} ; ③创新能力 C_{ij}^{CP} ; ④领导能力 L_{ij}^{CP} 。其中上标 CP 和 CCP 分别表示城市平台和竞争性城市平台内的创新型企业企业家人才群体。

(5) 产业人才群体 Agent 的主要属性包括: ①人才规模: N_t^{IP} 、 N_t^{CIP} 分别表示 t 时刻城市平台和竞争性城市平台上的产业人才数量; ②学习能力 S_{ij}^{IP} ; ③创新能力 C_{ij}^{IP} ; ④领导能力 L_{ij}^{IP} 。其中上标 IP 和 CIP 分别表示城市平台和竞争性城市平台内的产业人才群体。

(6) 青年人才群体 Agent 的主要属性包括: ①人

才规模: N_t^{YP} 、 N_t^{CYP} 分别表示 t 时刻城市平台和竞争性城市平台上的青年人才数量; ②学习能力 S_{ij}^{YP} ; ③创新能力 C_{ij}^{YP} ; ④领导能力 L_{ij}^{YP} 。其中上标 YP 和 CYP 分别表示城市平台和竞争性城市平台内的青年人才群体。

(7) 企业 Agent 的主要功能是为人才群体提供发展平台, 其中企业主要属性包括: ①企业数量 N^{FP} ; ②综合实力 C_{ij}^{FP} 。其中上标 FP 表示城市平台内的企业。

(8) 人力资源服务机构 Agent 的主要功能是为企业和人才群体提供岗位匹配。其中 M_t^{TR} 表示 t 时刻城市平台中人才群体和企业建立合作关系的成功率, $M_t^{TR} \in (0, 1)$, M_t^{TR} 值越大, 表示人才群体和企业建立合作关系的成功率越高。其中上标 TR 表示城市平台内的人力资源服务机构。

2.2 系统仿真流程

MMUTE 仿真模型运行的基本流程如图 3 所示, 各类 Agent 具体的行为决策和交互规则如下:

(1) 人才进入城市平台的决策。根据 Lewin 的场动力理论, 人的行为 (B) 取决于其自身 (P) 与所处的环境 (E) 的相互作用^[5]。因此, 人才在进入新的城市平台之前会对自身能力和城市平台中的环境进行评估, 并将对自身能力的评估值 EP_j , 与由经济环境、生活环境、事业环境、社会文化环境四个维度所构成的综合能力指标 R_{ip} 进行比较, 当 $EP_j - R_{ip} < 0$ 时, 各类人才选择进入城市平台。此外, 不同层次人才所表现出的能力水平有所不同, 对人才生态环境的要求也不同。如顶尖人才的创新能力以及学习能力较强, 即 $EP_{ij}^{TP} = S_{ij}^{TP0.4} * C_{ij}^{TP0.4} * L_{ij}^{TP0.2}$, 对事业环境和经济环境的要求较高, 也即 $R_{ip}^{TP} = \frac{1}{k}$

* $E_t^{P0.3} * L_t^{P0.2} * C_t^{P0.3} * S_t^{P0.2}$, 其进入城市平台的决策为: $EP_{ij}^{TP} < R_{ip}^{TP}$ 。相似地, 创新型企业、产业人才、青年人才进入城市平台的决策分别为: EP_{ij}^{CP}
 $= S_{ij}^{CP0.3} * C_{ij}^{CP0.3} * L_{ij}^{CP0.4}$, $R_{ip}^{CP} = \frac{1}{k} * E_t^{P0.3} * L_t^{P0.2} * C_t^{P0.3} * S_t^{P0.2}$, $EP_{ij}^{CP} < R_{ip}^{CP}$; $EP_{ij}^{IP} = S_{ij}^{IP0.4} * C_{ij}^{IP0.3} * L_{ij}^{IP0.3}$, $R_{ip}^{IP} = \frac{1}{k} * E_t^{P0.3} * L_t^{P0.3} * C_t^{P0.2} * S_t^{P0.2}$, $EP_{ij}^{IP} < R_{ip}^{IP}$; $EP_{ij}^{YP} = S_{ij}^{YP0.3} * C_{ij}^{YP0.3} * L_{ij}^{YP0.4}$, $R_{ip}^{YP} = \frac{1}{k} * E_t^{P0.3} * L_t^{P0.2} * C_t^{P0.3} * S_t^{P0.2}$, $EP_{ij}^{YP} < R_{ip}^{YP}$ 。

(2) 城市平台内人才群体和企业建立合作关系。由于城市平台内人力资源服务机构数量有限, 在进入城市平台的人才群体中, M_i^{TR} 比例的顶尖人才、创新型企业、产业人才、青年人才可以和企业建立连接并进行价值创造, 其他人才退出城市平台。

(3) 城市平台内人才群体与企业之间的价值共创过程。与企业建立合作关系后, 人才在实现价值创造过程中提升了企业的综合能力, 同时企业所提供的发展平台也促进了人才能力的提高。不同层次的人才群体的能力不同, 对提升企业综合能力的贡献也有所不同, 进而对城市人才生态环境水平的影响也不同。此外, 人才获取的城市资源水平不同, 其价值创造能力也不同, 如顶尖人才在与企业进行的每轮价值共创过程中, 当城市平台和企业所提供的资源可以满足其需求时, 也即当 $EP_{ij}^{TP} * ((E_t^P + L_t^P + C_t^P + S_t^P) / N_i^{TP}) > EP_{ij}^{TP}$, 人才为企业创造的价值为 $\varepsilon = EP_{ij}^{TP}$; 而随着城市内顶尖人才数量的增多, 当 $EP_{ij}^{TP} * ((E_t^P + L_t^P + C_t^P + S_t^P) / N_i^{TP}) < EP_{ij}^{TP}$ 时, $\varepsilon = EP_{ij}^{TP0.5} * ((E_t^P + L_t^P + C_t^P + S_t^P) / N_i^{TP})^{0.5}$, 在每一轮价值共创过程中, 企业的综合实力上升 ε 个单位, 城市人才生态环境中经济环境水平、生活环境水平、事业环境水平、社会文化环境水平分别上升 $(0.1 * \varepsilon) / \mu$ 、 $(0.05 * \varepsilon) / \mu$ 、 $(0.1 * \varepsilon) / \mu$ 、 $(0.05 * \varepsilon) / \mu$ 个单位; 同时顶尖人才学习能力、创新能力及领导能力均提升了 $(0.05 * \varepsilon) / \mu$ 个单位。相似地, 每当创新型企业创业成功后, 城市内企业数量增加 1, 同时创新型企业创造的价值也会提升城市人才生态环境水平, 当 $EP_{ij}^{CP} * ((E_t^P + L_t^P + C_t^P + S_t^P) / N_i^{CP}) > EP_{ij}^{CP}$ 时, $\gamma = EP_{ij}^{CP}$; 而当 $EP_{ij}^{CP} * ((E_t^P + L_t^P + C_t^P + S_t^P) / N_i^{CP}) < EP_{ij}^{CP}$ 时, $\gamma = EP_{ij}^{CP0.5} * ((E_t^P + L_t^P + C_t^P + S_t^P) / N_i^{CP})^{0.5}$, 城市人才生态环境中经济环境水平、生活环境水平、事业环境水平、社会

文化环境水平分别上升 $(0.1 * \gamma) / \mu$ 、 $(0.05 * \gamma) / \mu$ 、 $(0.1 * \gamma) / \mu$ 个单位, 即 $C_t^P = C_t^P + (0.1 * \gamma) / \mu$ 、 $(0.05 * \gamma) / \mu$ 个单位; 同时创新型企业学习能力、创新能力以及领导能力均提升了 $(0.05 * \gamma) / \mu$ 个单位。每当产业人才和企业成功建立连接后, 当 $EP_{ij}^{IP} * ((E_t^P + L_t^P + C_t^P + S_t^P) / N_i^{IP}) > EP_{ij}^{IP}$ 时, 此时产业人才为企业创造的价值为 $\alpha = EP_{ij}^{IP}$; 而当 $EP_{ij}^{IP} * ((E_t^P + L_t^P + C_t^P + S_t^P) / N_i^{IP}) < EP_{ij}^{IP}$ 时, $\alpha = EP_{ij}^{IP0.5} * ((E_t^P + L_t^P + C_t^P + S_t^P) / N_i^{IP})^{0.5}$, 因此企业的综合实力上升 α 个单位, 城市人才生态环境中经济环境水平、生活环境水平、事业环境水平、社会文化环境水平分别上升 $0.06 * \alpha / \mu$ 、 $0.03 * \alpha / \mu$ 、 $0.06 * \alpha / \mu$ 、 $0.03 * \alpha / \mu$ 个单位; 同时产业人才学习能力、创新能力以及领导能力均提升了 $(0.05 * \alpha) / \mu$ 个单位。每当青年人才和企业成功建立连接, 当 $EP_{ij}^{YP} * ((E_t^P + L_t^P + C_t^P + S_t^P) / N_i^{YP}) > EP_{ij}^{YP}$ 时, 此时青年人才为企业创造的价值为 $\beta = EP_{ij}^{YP}$; 而当 $EP_{ij}^{YP} * ((E_t^P + L_t^P + C_t^P + S_t^P) / N_i^{YP}) < EP_{ij}^{YP}$ 时, $\beta = EP_{ij}^{YP0.5} * ((E_t^P + L_t^P + C_t^P + S_t^P) / N_i^{YP})^{0.5}$, 企业的综合实力上升 β 个单位, 城市人才生态环境中经济环境水平、生活环境水平、事业环境水平、社会文化环境水平分别上升 $0.03 * \beta / \mu$ 、 $0.01 * \beta / \mu$ 、 $0.03 * \beta / \mu$ 、 $0.01 * \beta / \mu$ 个单位; 同时青年人才学习能力、创新能力以及领导能力均提升了 $(0.05 * \beta) / \mu$ 个单位。

(4) 城市平台网络效应的激发。由于城市内企业数量的增多以及城市人才生态环境的改善, 会吸引更多的潜在人才进入城市, 而考虑到各类人才的数量以及影响人才流动的各类因素, 潜在人才群体进入城市平台的比例有所不同, 即假定 $N_i^{TP} = N_{i-1}^{TP} + N_{i-1}^{TP} * 0.05$, $N_i^{CP} = N_{i-1}^{CP} + N_{i-1}^{CP} * 0.05$, $N_i^{IP} = N_{i-1}^{IP} + N_{i-1}^{IP} * 0.3$, $N_i^{YP} = N_{i-1}^{YP} + N_{i-1}^{YP} * 0.4$ 。

(5) 人才群体离开城市平台的决策。城市平台的人才承载能力有限, 随着人才数量的增加, 人才之间竞争加剧, 人才所能使用的环境资源受到约束。当城市平台无法满足人才对价值创造的要求时 (设定顶尖人才和创新型企业家的价值创造最低阈值为 2, 产业人才和青年人才价值创造最低阈值为 0.25), 人才选择离开城市, 而人才的离开会导致城市人才生态环境水平的降低。如顶尖人才离开时, 城市平台中经济环境水平、生活环境水平、事业环境水平、社会文化环境水平分别下降 $0.1 * EP_{ij}^{TP}$ 、

$0.05 * EP_{ij}^{TP}$ 、 $0.1 * EP_{ij}^{TP}$ 、 $0.05 * EP_{ij}^{TP}$ 个单位; 当创新型企业家离开时, 城市平台中经济环境水平、生活环境水平、事业环境水平、社会文化环境水平分别下降 $0.1 * EP_{ij}^{CP}$ 、 $0.05 * EP_{ij}^{CP}$ 、 $0.1 * EP_{ij}^{CP}$ 、 $0.05 * EP_{ij}^{CP}$ 个单位; 当产业人才离开时, 城市平台中经济环境水平、生活环境水平、事业环境水平、社

会文化环境水平分别下降 $0.06 * EP_{ij}^{IP}$ 、 $0.03 * EP_{ij}^{IP}$ 、 $0.06 * EP_{ij}^{IP}$ 、 $0.03 * EP_{ij}^{IP}$ 个单位。当青年人才离开时, 城市平台中经济环境水平、生活环境水平、事业环境水平、社会文化环境水平分别下降 $0.03 * EP_{ij}^{YP}$ 、 $0.01 * EP_{ij}^{YP}$ 、 $0.03 * EP_{ij}^{YP}$ 、 $0.01 * EP_{ij}^{YP}$ 个单位。

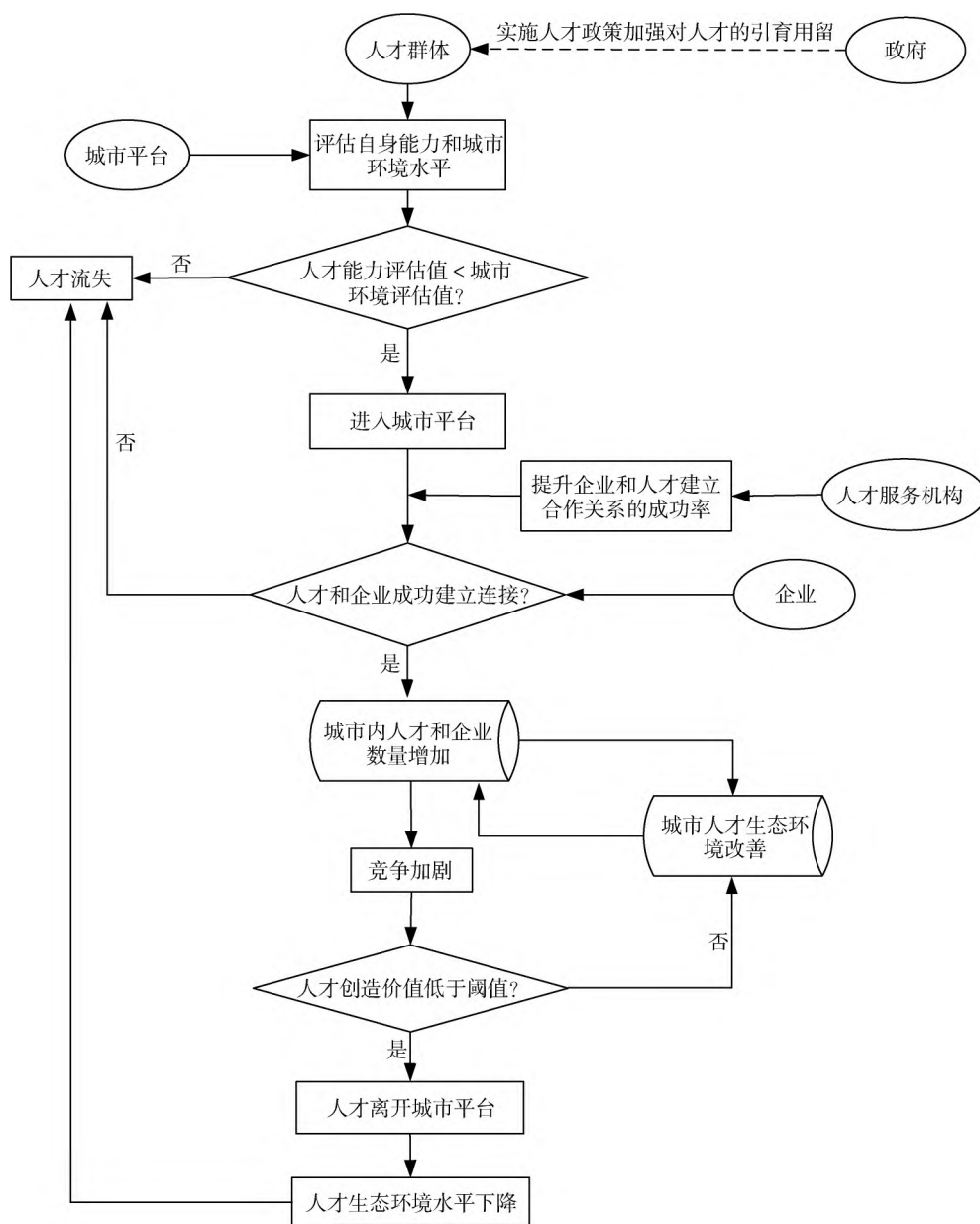


图3 MMUTE 模型仿真流程图

Figure 3 MMUTE simulation flow chart

2.3 初始参数设定

南京市在制定并实施人才政策过程中通过直接给予落户、人才津贴、医疗住房优惠等人才补贴吸引各类人才群体, 增加城市人才供给; 通过增强人力资

源服务机构如人才中介机构、猎头机构等的建设以提升人才就业率, 提升人才价值发挥水平; 此外, 还通过提升人才发展环境如不断推动重点产业发展, 加强人才创新创业载体如产业技术研发平台、新型

研发机构以及城市公共服务机构如医疗卫生、教育等的建设以健全人才发展硬环境以及持续优化人才体制机制如人才流动、人才激励、人才评价等以创新人才发展软环境,最大限度地发挥人才创造力。截

止到 2020 年底,南京市在“中国最具人才吸引力城市 100 强”中排第六位^①。因此,本文以南京市人才生态环境的变化为参考依据,对仿真模型中相关变量参数进行合理化的初始化设置。

表 2 变量参数的初始化设置
Table 2 Initialization values of variable parameters

主体	属性	初始化参数
城市平台	数量	1
	经济环境水平	12
	生活环境水平	51
	事业环境水平	28
	社会文化环境水平	9
政府	数量	1
顶级人才	数量	34
	学习能力	3 - 5
	创新能力	3 - 5
	领导能力	2 - 4
创新型企业	数量	34
	学习能力	2 - 3
	创新能力	3 - 4
	领导能力	4 - 5
产业人才	数量	98
	学习能力	2 - 3
	创新能力	2 - 3
	领导能力	2 - 3
青年人才	数量	157
	学习能力	1 - 2
	创新能力	1 - 2
	领导能力	1 - 2
企业	数量	10
	综合能力	(100,120)
人力资源服务机构	数量	10
	就业成功率	0.5

3 仿真分析

首先,根据初始设置条件下的基准模型运行结果,分析城市人才生态环境变化和人才数量变化以及人才结构变化的基本特征。然后,从人才补贴、人

力资源服务机构建设以及人才发展环境改善三个层面出发设计不同的政策实施方案,利用仿真模拟方法探究不同政策方案下城市人才生态环境、人才数量以及人才结构的变化。

3.1 基准方案运行结果

本文将每 5 个时钟单位视为一个月,仿真周期

^① 智联招聘,泽平宏观:中国城市人才吸引力排名:2021。北京:智联招聘,2021。

的总长度为 300(60 个月)。基准模型运行结果如图 4a 和图 4b 所示。从图 4a 和图 4b 可以看出,在第 27 个月之前(ticks < 135),由于城市平台内存在大量的就业机会,吸引产业人才和青年人才不断涌入城市,城市内人才数量持续增加,城市的人才生态环境水平得到快速的提升。而在第 27 个月之后(ticks ≥ 135),随着城市平台内岗位饱和就业机会的减少,城市对人才的吸引力逐渐减弱,城市人才数量整体趋近于平稳,城市人才生态环境水平进入缓慢增长状态;在此期间,城市人才生态环境对顶尖人才和创新型企业家的吸引力较小,城市平台内顶尖人才和创新型企业数量基本保持不变。

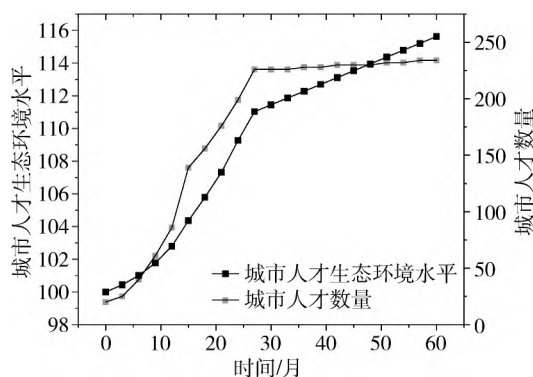


图 4a 基准模型中城市人才生态环境水平和城市人才数量变化

Figure 4a Changes in the ecological environment level of urban talents and the number of urban talents in the benchmark model

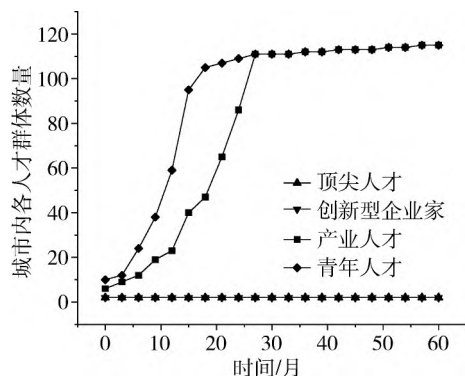


图 4b 基准模型中城市各人才群体数量变化

Figure 4b Changes in the number of urban talents in the benchmark model

3.2 单一政策情景下模型运行结果

本文设定的单一政策包含两个维度: 直接人才

政策和间接人才政策。直接人才政策主要指实施人才补贴政策,而间接人才政策包括两类: 一是加强建设人力资源服务机构; 二是优化人才发展环境。因此,本文设置并模拟分析以上三类单一政策方案。与基准模型一致,单一政策下的模型仿真周期依然为 300 个时钟(60 个月)。通过对比单一政策实施方案结果与基准方案运行结果,分析不同政策工具对城市人才生态环境的影响。

(1) 方案 1: 人才补贴

控制其他条件不变,政府通过提供人才补贴以吸引人才,因此将人才对城市人才生态环境的评估值提高 1 倍,该方案运行结果如图 5 所示^②。城市人才补贴相当于直接增加了人才的经济收入^[4],因此,在政策实施前期,城市内人才数量快速上升,人才数量达到城市人才承载力阈值的时间也早于基准方案,城市人才生态环境水平在前 19 个月(ticks < 95)的上升幅度高于基准方案;然而,随着人才的大量流入,城市平台内有限的公共服务资源以及就业岗位无法承载过多的人才,导致人才之间的竞争激烈和“内卷”加剧,人才价值无法充分发挥和体现,因此,在第 19 个月(ticks ≥ 95)城市人才生态环境水平上升幅度低于基准方案。由此可见,城市采取直接的人才补贴政策对吸引人才的进入固然十分重要,尤其是随着城市人才生态环境的改善,人才补贴对高层次人才如创新型企业家的吸引也有所提升,更多人才的涌入也有助于拉动本地经济的发展。但是,大量人才的涌入也导致了资源的紧张,如房价的上涨抵消了补贴的作用,人才价值无法得到有效发挥;此外,人才补贴需要大量财政资金的支持,长此以往无法持续。因此城市在采取补贴以吸引人才的同时,也应注重打造能够培育和留住人才的发展环境。

(2) 方案 2: 加强人力资源服务机构建设

人力资源服务机构质量和数量的提高,可以提高人才就业成功率。控制其他条件不变,将就业成功率提高 0.1 个单位,运行结果如图 6 所示。人力资源服务机构的发展通过提供精细化的就业服务减少了人才与岗位之间的不协调、不匹配问题,促进人才价值的发挥。与基准方案相比,随着人才不断进入城市平台,城市人才生态环境水平上升幅度有所提高;尽管城市人才生态环境的提升不断吸引更多

② 限于篇幅,图 5 - 图 11 只展示了城市总的人才数量和人才生态环境,各类人才的变化情况可与作者联系并索取。

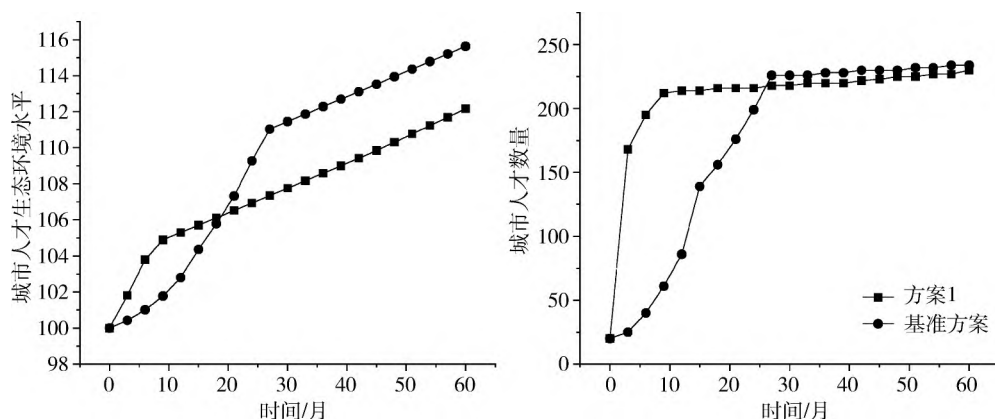


图5 方案1模型和基准模型中城市人才生态环境水平和城市人才数量变化

Figure 5 Changes in the ecological environment level of urban talents and the number of urban talents in Scheme 1 model and benchmark model

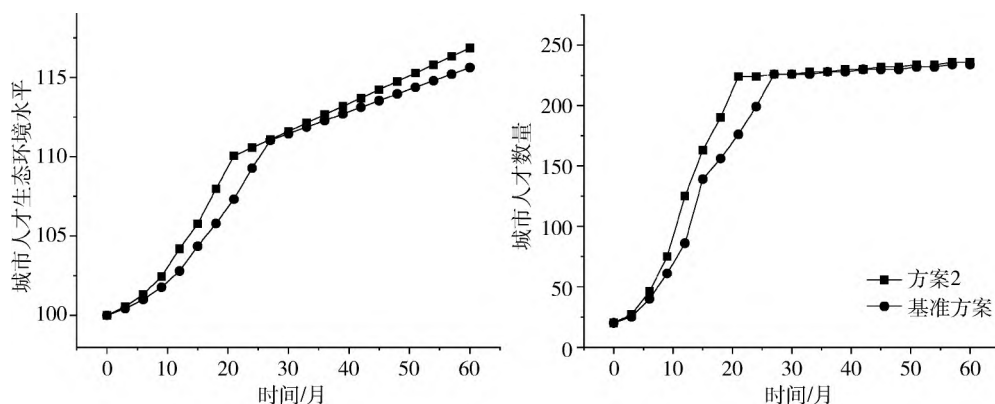


图6 方案2模型和基准模型中城市人才生态环境水平和城市人才数量变化

Figure 6 Changes in the ecological environment level of urban talents and the number of urban talents in Scheme 2 model and benchmark model

的人才进入城市,然而城市平台内有限的就业岗位不能过多容纳人才,在第20个月之后($ticks \geq 100$),城市人才数量逐渐趋向于平稳,与基准方案相比,城市内人才总数变化不大。由此可见,一定程度上,人力资源服务机构的建设在促进就业创业中发挥了积极的作用,为企业和人才提供了更多选择和交流的机会,提高了人才和岗位的匹配率。然而,城市在加强人力资源服务机构建设的同时,也需注重提升人才发展环境,加强城市基础设施建设,为人才搭建更多就业就岗平台。

(3) 方案3: 加强人才发展环境的改善

人才发展环境的改善为人才群体提供更多的就业岗位以及更好的就业发展环境,人才自身价值能够得到有效发挥,因此,控制其他条件不变,将人才对城市人才生态环境水平的提升数值增加1倍,运

行结果如图7所示。城市的产业发展为人才提供了更多的就业机会,城市内公共服务的完善有效缓解了随着城市内人才数量增多而导致的资源的紧张,人才发展机制的优化也有助于发挥人才价值。因此与基准方案相比,城市人才生态环境水平有着大幅度的提升,人才数量也有了明显增加。由此可见,城市要留住人才关键在于强化医疗、教育以及文化配套设施的建设,优化人才发展机制,营造良好就业和生活环境,从而增强城市人才的吸引力。

3.3 组合政策方案下模型运行结果

在实际中,政府实施人才政策时会一般会同时实施多类组合型政策,因此本文将以上各类单一政策方案进行组合,探究实施组合政策方案时城市人才生态环境水平的变化。

(1) 方案4: 人才补贴和加强人力资源服务机构

建设

控制其他条件不变,将人才对城市人才生态环境的评估值提升1倍以及将城市内人才就业成功率提高0.1个单位,运行结果如图8所示。在前4个月($\text{ticks} < 20$),人才补贴政策的实施吸引了人才大量涌入城市,人力资源服务机构也在在一定程度上对人才资源进行优化配置,促进人才价值的发挥,使得人才进入城市的速度进一步加快,城市人才生态环境水平的上升幅度高于基准方案。然而,随着城市内人才数量的增加,城市内人才发展环境由于没有得到有效改善而无法提供足够就业岗位,大量的人才导致对有限资源的争夺,造成无意义的“内

卷”,人才价值无法进一步体现,城市内人口数量也逐渐趋向于平稳,因此在第4个月后($\text{ticks} \geq 20$),城市人才生态环境水平上升速率减慢,并在第16个月后($\text{ticks} \geq 80$),城市人才生态环境水平低于基准方案。然而,随着城市人才环境的不断改善,组合政策的实施进一步吸引了高层次人才如顶尖人才和创新型企业企业家,从而提升了城市人才生态环境水平的上升速度。因此,实施人才补贴和建设人力资源服务机构使得城市内人才数量在短期内可以快速增长,并随着城市内人才生态环境的改善,吸引高层次人才,但是城市内有限的就业岗位也会造成人才“无用武之地”,不利于城市人才生态环境的有效提升。

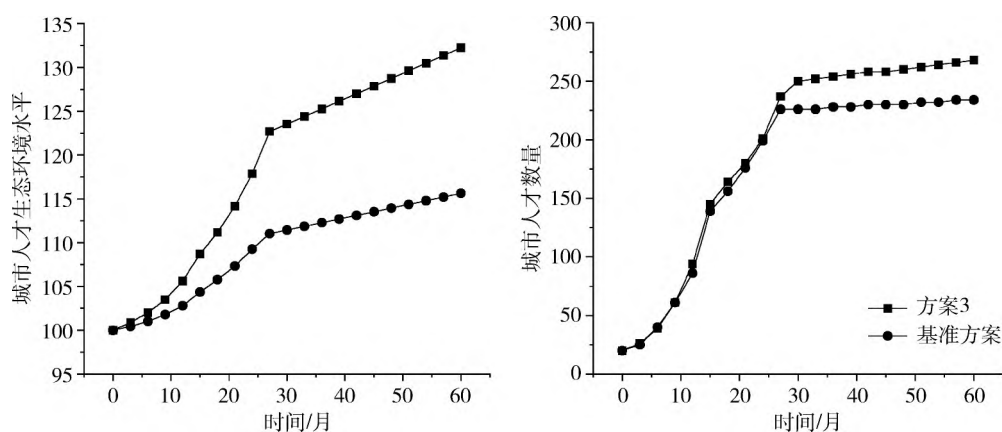


图7 方案3模型和基准模型中城市人才生态环境水平和人才数量变化

Figure 7 Changes in the ecological environment level of urban talents and the number of urban talents in Scheme 3 model and benchmark model

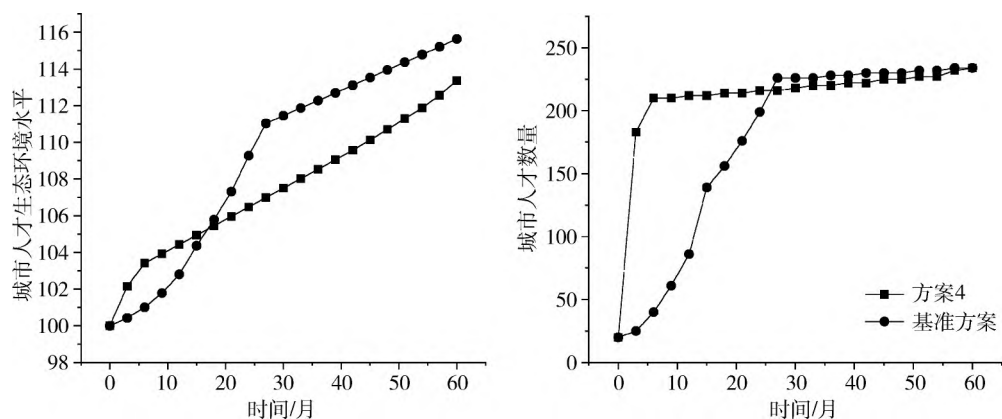


图8 方案4模型和基准模型中城市人才生态环境水平和人才数量变化

Figure 8 Changes in the ecological environment level of urban talents and the number of urban talents in Scheme 4 model and benchmark model

(2) 方案5: 人才补贴政策 and 加强基础设施建设以及改善人才发展机制

控制其他条件不变,将人才对城市人才生态环境的评估值提升1倍以及将人才对城市人才生态环

境水平的提升数值增加1倍,运行结果如图9所示。与基准方案相比,人才补贴政策吸引了大量人才的流入,人才发展环境的改善也优化了就业和生活环境,有效缓解了资源的紧张,促进人才价值的发挥,推动城市人才生态环境的改善,城市人才生态环境水平的上升幅度较大,并逐渐吸引了更多顶尖人才和创新型企业进入城市平台,加快了城市人才生

态环境水平的提升速率。由此可见,城市在采取人才补贴政策以吸引人才进入城市的同时,还要及时的改善人才发展的“硬环境”和“软环境”,发展重点产业,形成产业链,并增大提供公共服务资源的力度,为人才营造良好的发展环境,促进人才价值的发挥。

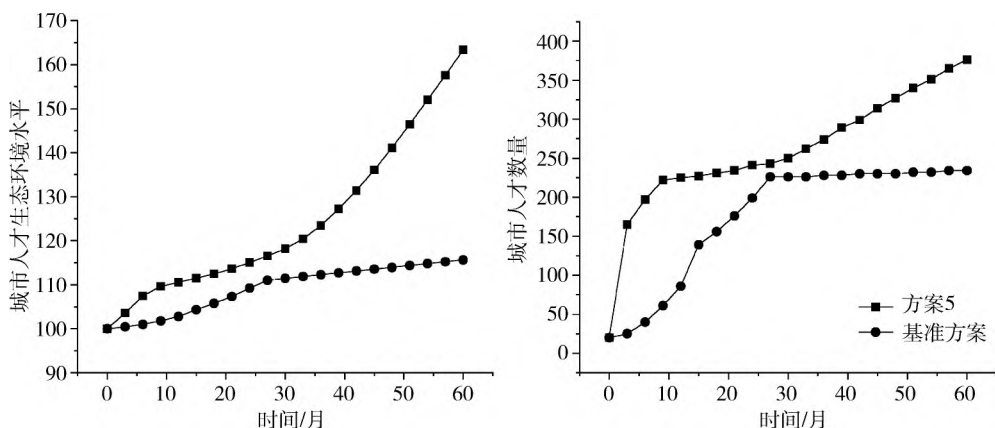


图9 方案5模型和基准模型中城市人才生态环境水平和人才数量变化

Figure 9 Changes in the ecological environment level of urban talents and the number of urban talents in Scheme 5 model and benchmark model

(3) 方案6: 加强建设人力资源服务机构和改善人才发展环境

控制其他条件不变,将城市内人才就业成功率提高0.1个单位以及将人才对城市人才生态环境水平的提升数值增加1倍,运行结果如图10所示。与基准方案相比,城市人才生态环境水平的上升幅度

更大。随着人才不断进入城市,人力资源服务机构对人才资源进行有效配置,促进人才价值的发挥,推动城市人才生态环境的快速提升,而人才生态环境的改善进一步提升了城市人才吸引力,更完善的城市基础设施以及人才发展机制为人才的就业创业提供更大的发展空间,缓解了人才进入城市带来的竞争,驱动城市人才环境水平的提升。

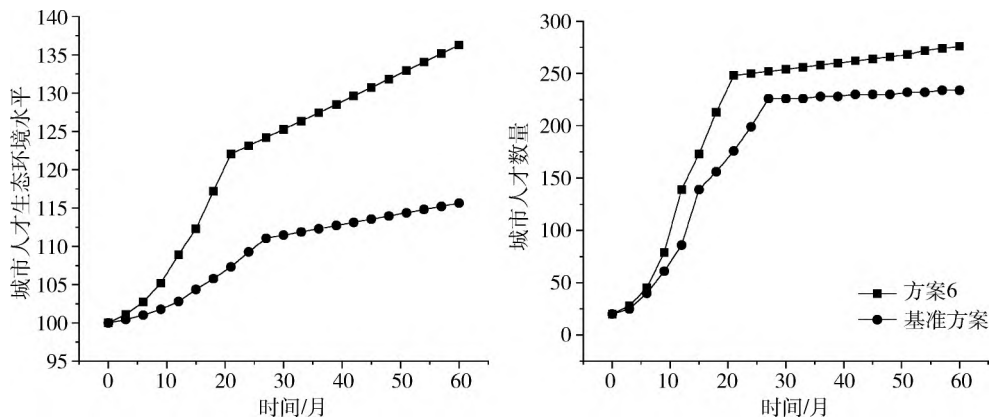


图10 方案6模型和基准模型中城市人才生态环境水平和人才数量变化

Figure 10 Changes in the ecological environment level of urban talents and the number of urban talents in Scheme 6 model and benchmark model

(4) 方案 7: 人才补贴、加强人力资源服务机构建设、改善人才发展环境

控制其他条件不变,将人才对城市人才生态环境的评估值提升 1 倍、将城市内人才就业成功率提高 0.1 个单位、将人才对城市人才生态环境水平的提升数值增加 1 倍,运行结果如图 11 所示。与基准方案相比,城市人才生态环境水平的上升幅度更大。

一方面,人才补贴政策的实施能够吸引大量人才的到来;另一方面,城市人才发展环境的改善提供了更多可供人才进行自我价值实现的平台,而人力资源服务机构的建设可以将人才配置到能够最大化发挥人才价值的岗位上,推动城市人才生态环境的快速提升。

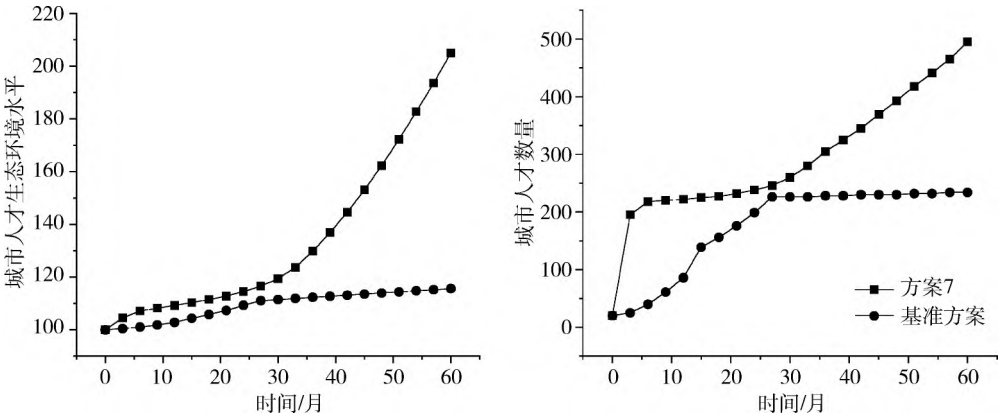


图 11 方案 7 模型和基准模型中城市人才生态环境水平和人才数量变化

Figure 11 Changes in the ecological environment level of urban talents and the number of urban talents in Scheme 7 model and benchmark model

3.4 比较分析

表 3 列举了所有单一政策和组合政策方案的设置,图 12 展示了所有政策方案下的模型运行结果,考察了不同的政策对城市人才生态环境的影响,通

过对单一政策情景和组合政策情景下的模型运行结果进行比较分析,可以得到关于城市人才生态系统的管理启示。

表 3 各方案情况类型汇总
Table 3 Summary of each scheme type

编号	主体属性设置	政策方案
方案 1	人才补贴	单一政策
方案 2	加强人力资源服务机构建设	单一政策
方案 3	改善人才发展环境	单一政策
方案 4	人才补贴和加强人力资源服务机构建设	组合政策
方案 5	人才补贴、改善人才发展环境	组合政策
方案 6	加强人力资源服务机构建设、改善人才发展环境	组合政策
方案 7	人才补贴、加强人力资源服务机构建设、改善人才发展环境	组合政策

第一,从单一政策情景下的模型运行结果可知,三类单一政策在短期内均可以改善城市的人才生态环境;无论是短期内还是长期内,方案 3 也即是改善人才发展环境对城市人才生态环境的改善优于其他两类政策;而实行人才补贴政策长期内会导致城市内有限的资源环境无法承载过多的人才数量,竞争

加剧,人才无法充分发挥其价值,从而无法有效地改善城市人才生态环境。此外,当经济出现波动时,需要大量财政资金支持的人才补贴政策往往不具备可持续性和长期性。因此,政府在制定相关政策时,应当注重“人尽其用”,为人才提供更多的就业岗位和更好的就业环境,促进人才价值的发挥,推动城市人

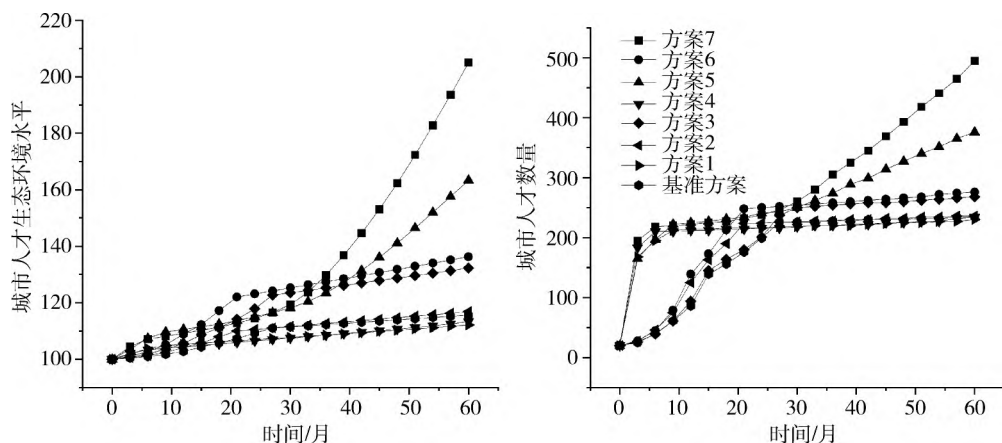


图12 各方案中城市人才生态环境水平和人才数量变化

Figure 12 Changes in the level of urban talent ecological environment and the number of talents in each scheme

才生态环境水平的提升。

第二,比较单一政策方案和组合政策方案的结果来看,无论实施哪一类政策,在加入改善城市人才发展环境政策时,在长、短期内都会有助于提升城市人才生态环境。由此可见,在吸引大量人才进入城市后,政府在制定政策时还要注重协调人才在城市内的发展环境,加大产业基础设施以及生活基础设施的建设,为人才搭建充足的就业和生活的平台,为人才价值的发挥提供足够的发展空间,保证进入城市的人才都能够充分发挥其自身价值,从而可以大幅度地提升人才生态环境,促进城市人才生态系统的可持续发展。

4 主要结论与政策启示

随着数字经济的蓬勃发展以及地方产业转型升级的需要,人才作为创新发展的第一资源,已经成为城市之间争夺的稀缺资源。本文基于多边市场和价值共创的综合分析视角构建了一个以包含了政府、人才群体、企业、人力资源服务机构为主体的多 Agent 城市人才生态演化模型,从人才补贴、提升人力资源服务机构质量和数量以及改善人才发展环境三个维度,通过仿真对比分析多种政策方案下城市人才生态环境的变化,研究结论为政府提供了重要的人才政策启示:(1)城市人才生态系统的良好运行是系统内主体之间以及主体和环境之间进行交互的结果,人才政策需要以人才需求和企业需要为导向,加强城市人才、企业和人才资源服务机构互动和融合,为人才和企业共生发展创造良好的城市人才生

态环境。(2)在人才组合政策制定和实施过程中需要结合城市自身资源禀赋,为人才和企业营造透明稳定可预期的可持续人才政策环境,吸引各类人才在城市中集聚,推动人才结构优化和产业结构升级,应对不断变化的外部环境所带来的冲击,促进城市人才生态系统的可持续发展。

本文的研究局限在于:(1)本文只是探讨了具有代表性的三类政策实施情景下城市人才生态环境的变化,并未对政策中的具体措施如住房补贴、创业补贴、教育补贴进行区分,因此,后续研究可以进一步细化政策措施,更加全面地研究各类具体政策工具措施对城市人才生态环境的影响。(2)本文城市人才生态系统中用人单位只包含了企业,并未考虑政府部门、高校或研究院等主体未来研究可以进一步区分不同类型用人单位的属性和类型,以体现更加细分人才政策的作用。(3)本文没有考虑竞争性城市平台中政府实行的政策对当前城市人才生态系统的影响,而在现实过程中,人才群体在进入一个城市之前会将同层次的城市平台所实行的人才政策进行衡量,因此,未来研究可以考虑其他城市所带来的竞争压力,完善城市人才生态系统治理措施。

参考文献:

- [1] Liu Q, Xiao J, Shi Z, et al. Talent and Urban Development Based on Gray Prediction Model [M]. Innovative Computing. Springer, Singapore, 2020: 1117 - 1126.
- [2] 陈莎利,李铭禄. 人才政策区域比较与政策结构偏好研究 [J]. 中国科技论坛, 2009(9): 107 - 111. Chen S L, Li M L. Research on regional comparison of talent policy and preference of policy structure [J]. Forum on

- Science and Technology in China, 2009(9) : 107 – 111.
- [3] Prahalad C. The fortune at the bottom of the pyramid: Eradicating poverty through profits [J]. International Journal of Productivity and Performance Management, 2005, 54(2) : 23 – 27.
- [4] 周方涛. 科技创业人才生态系统略论 [J]. 科技管理研究, 2012, 32(18) : 128 – 131. Zhou F T. Discussion on the ecosystem for hi – tech entrepreneurial talents [J]. Science and Technology Management Research, 2012, 32(18) : 128 – 131.
- [5] 孙锐. 人才创新创业生态系统案例研究 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2020: 43 – 50. Sun R. Case Study on Talent Innovation and Entrepreneurship Ecosystem [M]. Beijing: China Social Sciences Press, 2020: 43 – 50.
- [6] 孙锐, 孙雨洁, 孙彦玲. 人才创新创业生态系统的构成与运行机制研究——以苏州工业园区为例 [J]. 中国科技论坛, 2021(11) : 113 – 122. Sun R, Sun Y J, Sun Y L. Research on the structure and operation mechanism of talent innovation and entrepreneurship ecosystem——Case analysis based on Suzhou industrial park [J]. Forum on Science and Technology in China, 2021(11) : 113 – 122.
- [7] Ari – Veikko A. City – as – a – platform: The rise of participatory innovation platforms in Finnish cities [J]. Sustainability, 2016, 8(9) : 922.
- [8] 钟琦, 杨雪帆, 吴志樵. 平台生态系统价值共创的研究述评 [J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(2) : 421 – 430. Zhong Q, Yang X F, Wu Z Q. A review of value co – creation in platform ecosystems [J]. Systems Engineering—Theory & Practice, 2021, 41(2) : 421 – 430.
- [9] 裴玲玲. 科技人才集聚与高技术产业发展的互动关系 [J]. 科学学研究, 2018, 36(5) : 813 – 824. Pei L L. Interactive relationships between talents agglomeration and high – tech industry development [J]. Studies in Science of Science, 2018, 36(5) : 813 – 824.
- [10] 崔丹, 李国平, 吴殿廷. 城市适宜性对创新型人才集聚影响的研究进展及启示 [J]. 城市发展研究, 2021, 28(4) : 81 – 89. Cui D, Li G P, Wu D T. Review and enlightenment of the influence mechanism and practice research of urban Amenities on creative talents concentration [J]. Urban Development Studies, 2021, 28(4) : 81 – 89.
- [11] Fritsch M, Slavtchev V. Determinants of the efficiency of regional innovation systems [J]. Regional Studies, 2011, 45(7) : 905 – 918.
- [12] Ozer G, Anderson E. Innovation and Breaching Strategies in Multi – sided Platform Markets: Insights from a Simulation Study [C]. Fort Worth: Thirty Sixth International Conference on Information Systems (ICIS), 2015.
- [13] Maslow A H. A theory of human motivation [J]. Psychological Review, 1943, 50(4) : 370 – 396.
- [14] Tuccio M. Measuring and assessing talent attractiveness in OECD countries [J]. OECD, 2019.
- [15] Lewin K. Principles of Topological Psychology [M]. McGraw – Hill, 1936: 30 – 40.

Study on the fundamental mechanism of urban talent ecosystem and policy simulation

YANG Yong^{1,2}, XIAO Wei – wei¹

(1. School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing 211189, China;

2. Institute for Innovation, Entrepreneurship and Private Equity, Southeast University, Nanjing 211189, China)

Abstract: As the first resource for innovation and development, talent has become a scarce resource for competition between countries and cities. The competitiveness of cities is increasingly rooted in the capacity to attract, retain, and nurture talent, and the construction of the ecology of urban talent development is the key to the competition for talent. As an open system, the city is not only a platform for enterprise development, but also a place for talents to live and perform their functions. It also provides matching between enterprise needs and talent development and achieves co – creation and win – win results. As a city manager, the government can formulate and implement talent policies to improve the talent ecological environment. From the perspective of integrated analysis of multilateral markets and value co – creation, analyze the value co – creation activities among enterprises, talents, intermediary service agencies and the government in the urban talent ecosystem, and explore the operation mechanism of the urban talent ecosystem. A multi – agent model of the urban talent ecosystem is constructed, and computer simulation experiments are used to explore the impact of direct talent policies such as increasing talent subsidies and indirect talent policies such as developing human resource service agencies and improving talent development environment on the urban talent ecological environment. The results show that: (1) In the short term, direct talent policies like talent subsidies and indirect talent policies such as the introduction and construction of talent service institutions or optimizing

urban talent development mechanisms can improve the level of urban talent ecological environment. In the long run, the indirect talent policies will have a more positive effect on the improvement of the urban talent ecological environment. (2) Compared with the policies of talent subsidies and building talent service institutions, optimizing urban talent development mechanism are more effective for the long-term sustainable promotion of talent ecological environment. (3) The combination of optimizing the ecological environment of urban talents with talent subsidies or building talent service institutions is a more effective scheme than the single talents policies to improve the urban talent ecological environment.

The findings of this study have the following theoretical contributions. First, this study regards the city as a multi-sided platform and discusses the operation mechanism of value co-creation between enterprises and talents in the urban talent ecosystem. Second, the multi-agent model of the urban talent ecosystem is constructed to reveal the interactive behaviors among agents and their impact on the urban talent ecological environment. Third, computer simulation experiments are used to analyze the impact of direct and indirect talent policies on the urban talent ecological environment, which provides policy implications for the government to formulate, optimize, and adjust talent policy, that is, talent policies should follow talent and enterprise needs, strengthen the interaction among talents, enterprises, and talent service institutions, be combined with the city's resource endowment during the formulation and implementation of talent combination policies, and create a transparent, stable and predictable sustainable talent policy environment for talents and enterprises to attract talents gathering in cities, promote the optimization of talent structure and the upgrading of industrial structure, and promote the sustainable development of urban talent ecosystem.

Key words: talent ecology; multi-sided market; value co-creation; talent policies

(上接第 1196 页)

classification is not uniform, the logical architecture of talent classification is inconsistent, the results of talent classification overlap with each other, poor convergence of statistical data based on talent classification, the guidance of classification framework for talent-related work practice is insufficient, specific talent categories are not compatible with high-quality development. In view of the fact that the existing classification framework of talents can no longer meet the development needs of the strategy on developing a quality workforce in the new era, starting from the evolution of the classification framework and the practical exploration of talent classification, this study systematically analyzes the context and practical needs of talent category adjustment. From the theoretical level, the study divides the concept of talent into three levels: macro, meso and micro, and makes it clear that "talent" in talent classification belongs to meso concept. From the operational level, combined with the development needs of the strategy on developing a quality workforce in the new era and the characteristics of talent-related work, it is proposed that the operational definition of talents should be further narrowed, the connotation of talents should be more focused on scientific and technological talents, and the standards for defining talents should be improved. Accordingly, the focus of talent-related work can be better defined and valuable management activities can be targeted. On this basis, the study puts forward the logic of optimizing the talent classification framework, that is, introducing relevant theories of occupational classification, combining practical experience with theory; coordinating the demand of multiple subjects on the supply side and demand side. The basic ideas of talent classification in the new era are: it should serve the national strategic development and the needs of local government to carry out talent-related work; formulate scientific and clear criteria for talent classification; build a unified two-tier talent classification framework; dynamically adjust talent categories according to strategic needs; continuously improve the management and application of talent classification. Finally, this study proposes four types of talent classification: First, on the basis of the existing classification, it is simplified into three categories: management talents, professional and technical talents, highly-skilled talents. Second, combining with the classification of occupations, it is reconstructed into five categories: management talents, scientific and technological talents, professional talents, technical and professional auxiliary talents, and rural revitalization talents. Third, according to the official talent evaluation mechanism, the scope of "talents" is defined, and "talents" is divided into three categories: talents with professional titles, talents with occupational qualifications, and talents with vocational skills. Fourth, according to the "Code of Occupational Classification of the People's Republic of China", it is divided into six categories: management talents, professional and technical talents, administrative/production services/life services talents, safety/fire protection talents, agricultural, forestry, animal husbandry and fishery production talents, and talents with manufacturing skills.

Key words: talent team; classification of talents; classification framework; category theory; classification of occupations